

1. Lista de Exigencias

Tabla 1: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 4
			Edición: Rev. 2
PROYECTO:		Sistema inteligente portátil para monitoreo y clasificación del riesgo asociado a grietas en viviendas de concreto	Fecha: 23/08/2026
			Revisado:
CLIENTE:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: D.M, P.M, B.B, M.H, J.S
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
21/08/26	E	Función Principal: Detectar y registrar grietas en estructuras de concreto, identificando características con el propósito de facilitar la priorización de inspecciones técnicas. [1]	D.M, P.M, B.B, M.H, J.S
23/08/26	E	Geometría: El dispositivo deberá contar con dimensiones reducidas que permitan su transporte y utilización durante inspecciones de viviendas. La estructura deberá permitir incorporar sensores, cámara, sistema de procesamiento y elementos de visualización sin dificultar su manipulación.	M.H
23/08/26	E	Cinemática: El sistema deberá permitir el posicionamiento y desplazamiento de la cámara sobre diferentes zonas de la superficie de concreto. Durante la captura de imágenes se deberá mantener una posición estable para evitar movimientos que generen imágenes borrosas o alteren los resultados del análisis.	J.S
23/08/26	E	Fuerzas: El dispositivo no deberá ejercer fuerzas significativas sobre la superficie inspeccionada que puedan modificar o ampliar las grietas. Los elementos de contacto deberán utilizarse únicamente para posicionamiento o referencia de medición.	J.S
23/08/26	E	Energía: El sistema deberá utilizar una fuente de alimentación portátil y de baja tensión adecuada para el funcionamiento del ESP32, sensores, cámara y demás componentes electrónicos. . Se priorizará un bajo consumo energético para permitir varias inspecciones antes de recargar el dispositivo	D.M, P.M
23/08/26	E	Materia: El agrietamiento constituye un fenómeno relevante en las estructuras de concreto y puede producirse por diferentes mecanismos asociados a las condiciones del material y su entorno [2].	M.H
23/08/26	E	Señales (Información): Deberá contar con señales de entrada y salida necesarias para el monitoreo y control del sistema. Señales de entrada:	D.M, P.M

		- activación del sistema, inicio de inspección, captura de imagen, lectura de sensores y selección del punto de evaluación. Señales de salida: - dimensiones/características de la grieta, condición detectada, nivel de riesgo, alerta y resultado de la inspección.	
23/08/26	E	Control: El sistema deberá controlar la adquisición periódica de datos, procesamiento de las imágenes y/o señales, almacenamiento de resultados y generación de alertas	D.M, P.M
23/08/26	E	Electrónico (hardware): Se utilizará un controlador adecuado para la adquisición y procesamiento de información. Se integrará una cámara para registrar las grietas, sensores de movimiento/vibración o aceleración y sensores ambientales según los requerimientos definidos durante el desarrollo.	D.M, P.M
23/08/26	E	Software: El software deberá permitir procesar los datos de sensores y actuadores, integrar información pública sobre los tipos de suelo del Perú, visualizar los resultados mediante una aplicación o plataforma web, operar de forma automática o manual, presentar información comprensible y permitir futuras modificaciones o ampliaciones.	D.M, P.M
23/08/26	E	Comunicaciones: La unidad de procesamiento deberá comunicarse con la cámara y los demás componentes mediante conexión inalámbrica. Asimismo, deberá permitir transmitir los resultados hacia la plataforma de almacenamiento o visualización.	D.M, p.M
23/08/26	E	Seguridad: El sistema deberá garantizar una operación segura para el usuario y proteger sus componentes eléctricos y electrónicos. Durante el diseño se tomará como referencia la ISO 12100 para identificar peligros, estimar y evaluar los riesgos, y establecer medidas para eliminarlos o reducirlos [3]. Asimismo, se considerará la IEC 60529 para seleccionar la protección de la carcasa frente al ingreso de polvo y agua [4] y la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo [5].	B.B
23/08/26	E	Ergonomía: El dispositivo deberá ser portátil, ligero y sencillo de manipular. Los elementos de captura y control deberán ubicarse de manera que permitan realizar una inspección sin adoptar posiciones incómodas durante períodos prolongados que comprometan la salud y en conformidad con la norma ISO 7250 (Basic human body measurements for technological design)[6].	M.H
23/08/26	E	Fabricación: El sistema deberá fabricarse con materiales disponibles en el mercado nacional, permitiendo el fácil reemplazo de componentes electrónicos. Se considerarán componentes nacionales o importados con tiempos de adquisición de 5 a 15 días. La carcasa y soporte deberán ser resistentes y proteger los componentes frente al polvo y humedad, tomando como referencia la IEC 60529. Asimismo, las piezas deberán presentar un acabado superficial adecuado según la ISO 21920-1 [7].	B.B

23/08/26	E	Control de calidad: El diseño y fabricación del sistema deberá cumplir con las exigencias establecidas, considerando dimensiones, materiales, seguridad y funcionamiento. La detección y medición de grietas se validará mediante comparación con mediciones de referencia, evaluando la precisión, error y repetibilidad del sistema.	J.S
23/08/26	E	Montaje: El sistema tendrá un diseño portátil y de fácil montaje, permitiendo posicionar temporalmente frente a la superficie de concreto. Sus componentes deberán mantenerse firmes durante la inspección y permitir un rápido ensamblaje y desmontaje para facilitar su transporte y mantenimiento.	M.H
23/08/26	D	Transporte: El sistema deberá ser portátil y permitir su traslado manual. Como meta de diseño, el equipo completo deberá mantenerse por debajo de aproximadamente 3 kg y sus componentes deberán permanecer protegidos mediante una carcasa durante su transporte.	P.M
23/08/26	D	Uso: El sistema estará diseñado inicialmente para trabajar principalmente en superficies de concreto accesibles y bajo condiciones controladas o semicontroladas de iluminación. Como rango de diseño preliminar para los componentes electrónicos se considerarán temperaturas ambientales aproximadas de 5 °C a 40 °C y humedad relativa de hasta 85 % sin condensación. La iluminación deberá mantenerse lo más uniforme posible durante la captura para reducir sombras, reflejos y cambios de contraste que puedan ser interpretados erróneamente como grietas. El sistema será una herramienta de apoyo a la inspección y no reemplazará la evaluación realizada por un profesional especializado.	M.H
23/08/26	E	Mantenimiento: • Componentes mecánicos: Deberán permitir un fácil acceso para su inspección, limpieza, ajuste, reparación o reemplazo. • Componentes electrónicos: La cámara, controlador y demás componentes deberán permitir su calibración, inspección y reemplazo individual en caso de falla.	J.S
23/08/26	D	Costos: Se priorizará el uso de materiales y componentes de bajo costo y fácil adquisición. Se estima que el costo de materiales del prototipo no deberá superar los S/ 400, considerando la cámara, controlador, sistema de alimentación, carcasa, soporte y componentes electrónicos necesarios.	B.B
23/08/26	E	Plazos: El proyecto empezará el martes 18 de agosto y espera su finalización el martes 1 de diciembre.	D.M, P.M

N° Sem. m.	Unidad	Contenido/Actividad	FECHAS (mar / jue)	SEMANAS 2026-I																	HORAS SEM.
				AG O		SEP					OCT				NOV				DI C		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	U1	Lista de exigencias	19 y 24 ago.																8		
2	U1	Diseño del sistema — módulo mecánico	24 y 26 ago.																8		
3	U1	Diseño del sistema — módulo electrónico	1 y 3 sep.																8		
4	U1	Diseño del sistema — Software	8 y 10 sep.																8		
5	U2	Introducción a la inteligencia artificial — IA en Python	15 y 17 sep.																8		
6	U2	Introducción a Internet de las cosas (IoT)	22 y 24 sep.																8		
7	U2	Introducción a las redes neuronales — Redes neuronales en Python	29 sep. y 1 oct.																8		
8	U2	EXAMEN / Presentación de avance del proyecto (documentación)	6 y 8 oct.																8		
9	U2	Tiny Machine Learning con Edge Impulse	13 y 15 oct.																8		
10	U3	TRL 1: Definición e indicadores — Integración de módulos e identificación del TRL	20 y 22 oct.																8		
11	U3	TRL 2, 3 y 4: Definición e indicadores — Integración de los módulos del sistema	27 y 29 oct.																8		
12	U3	TRL 5 al 7: Definición e indicadores — Prueba y validación del proyecto	3 y 5 nov.																8		
13	U3	TRL 8 y 9: Definición e indicadores — Prueba y validación documentada	10 y 12 nov.																8		
14	U4	Propiedad intelectual: Estado de la técnica — Redacción de solicitud de patente	17 y 19 nov.																8		
15	U4	Propiedad intelectual: Registro de software — Manual de usuario y memoria descriptiva	24 y 26 nov.																8		
16	U4	Revisión de documentos técnicos / PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO	1 dic.																8		

[illegible]

BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. A.-M. Khan, S.-H. Kee, A.-S. K. Pathan, and A.-A. Nahid, "Image processing techniques for concrete crack detection: A scientometrics literature review," *Remote Sensing*, vol. 15, no. 9, p. 2400, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/rs15092400>
- [2] International Organization for Standardization, "ISO 12100:2010. Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction," ISO, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://www.normsplash.com/Samples/ISO/186791471/ISO-12100-2010-en.pdf>
- [3] International Electrotechnical Commission, "IEC 60529:1989. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)," IEC, 1989. [En línea]. Disponible en: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/3993/1c9316a803404d25ae2abe512833463b/IEC-60529-1989.pdf>
- [4] Congreso de la República del Perú, "Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo," 2011. [En línea]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/571762/Ley_N_29783.pdf
- [5] American Concrete Institute, "ACI 224R-01: Control of cracking in concrete structures," ACI Committee 224, 2001. [En línea]. Disponible en: <https://www.concrete.org/frequentlyaskedquestions.aspx?faqid=855>
- [6] International Organization for Standardization, "ISO 7250-1:2017. Basic human body measurements for technological design — Part 1: Body measurement definitions and landmarks," ISO, 2017. [En línea]. Disponible en: [ISO 7250-1:2017 — ISO](#)
- [7] International Organization for Standardization, "ISO 21920-1:2021. Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 1: Indication of surface texture," ISO, 2021. [En línea]. Disponible en: [ISO 21920-1:2021 — ISO](#)